

मानव रक्त (Human blood)



The
Officer's
Academy

Blood (रक्त)

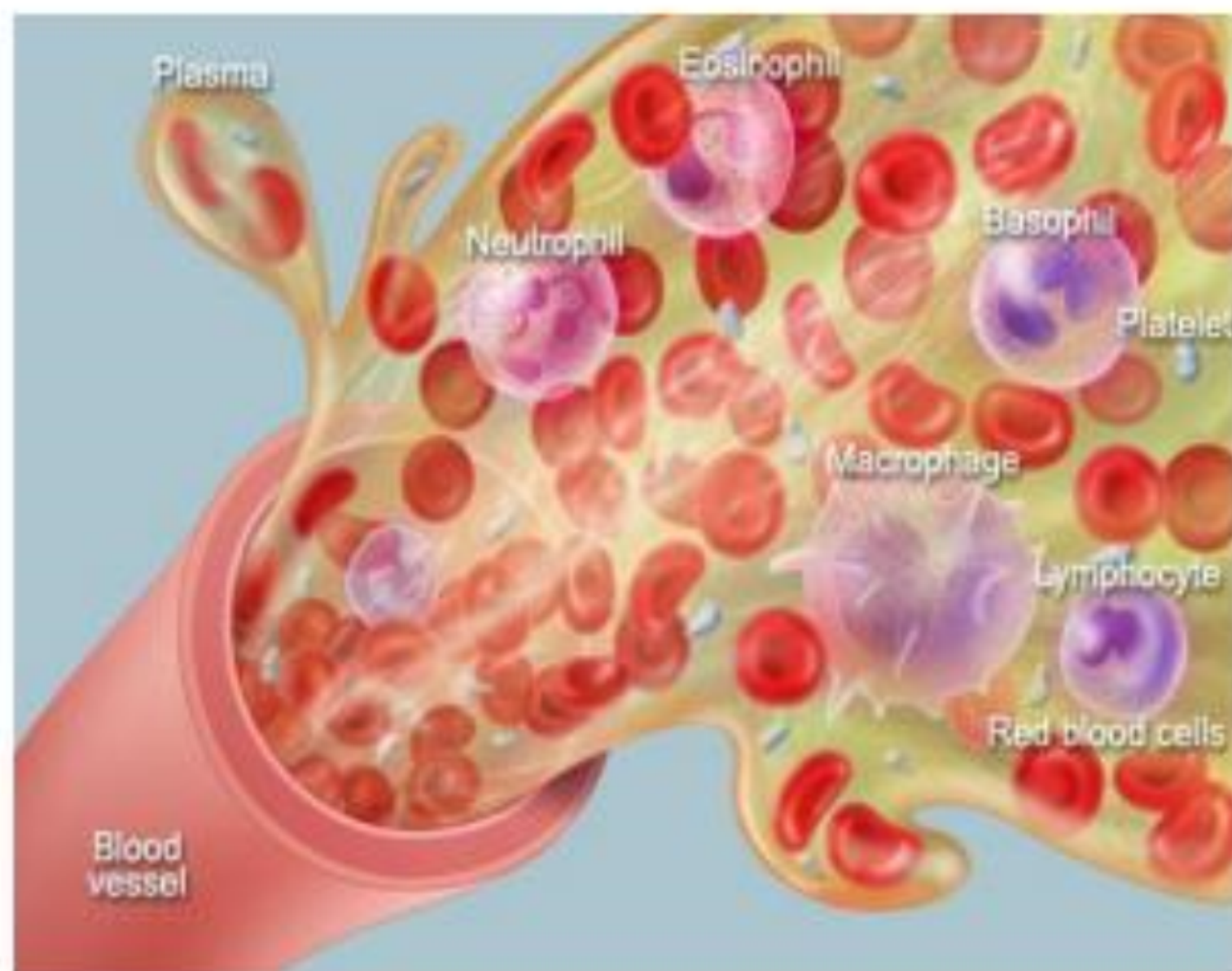


मानव रक्त (Human blood)



The
Officer's
Academy

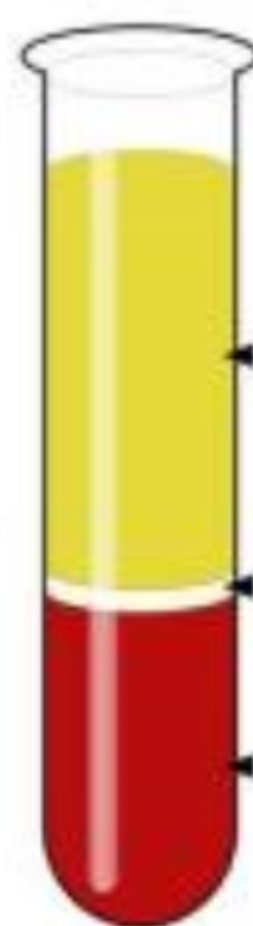
Plasma (प्लाज्मा) :-



Whole blood

अपकेंद्रित्र

Centrifugation



Plasma
(55% of total blood)

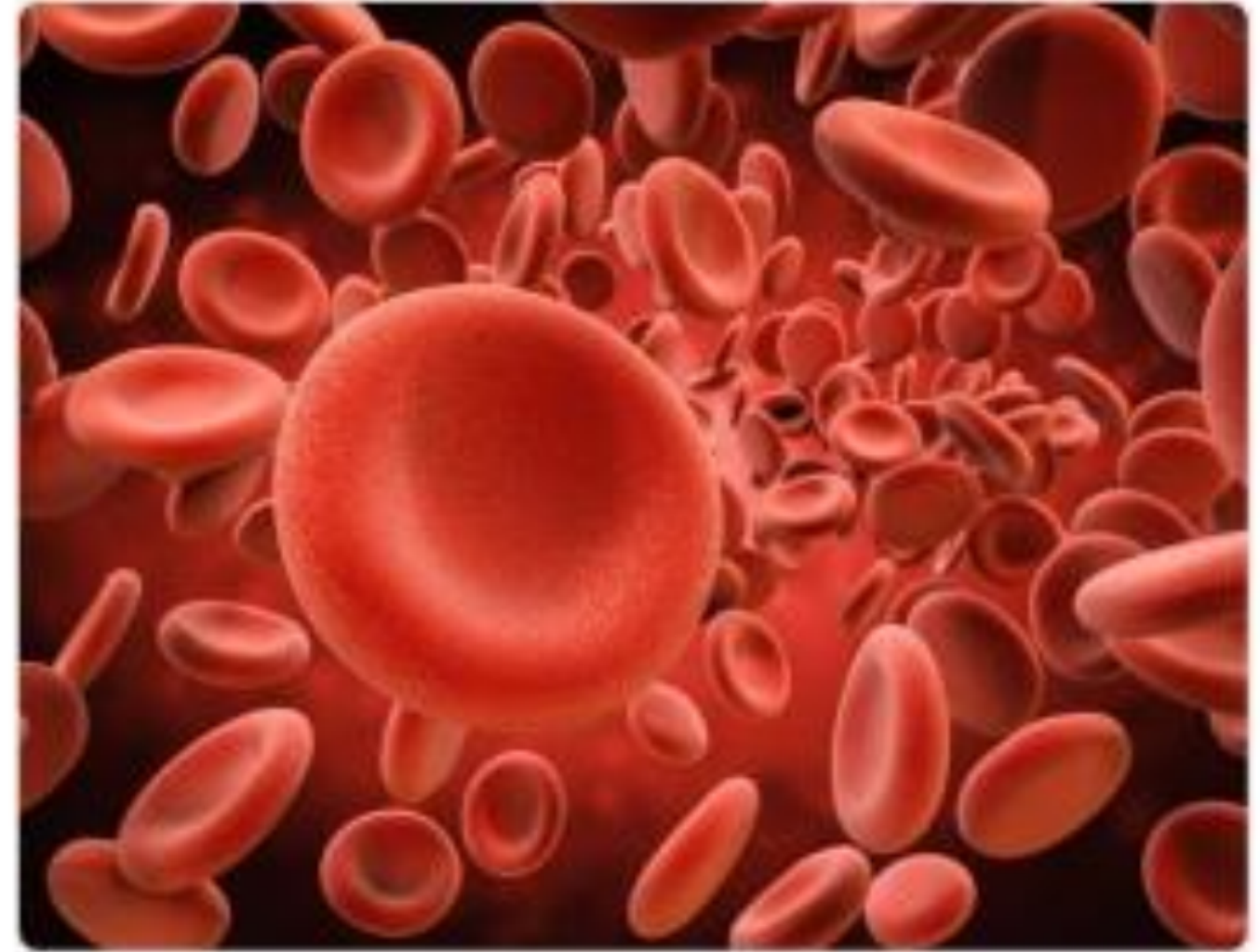
Buffy Coat
leukocytes & platelets
($<1\%$ of total blood)

Erythrocytes
(45% of total blood)

मानव रक्त (Human blood)

Red blood corpuscles लाल रक्त कणिकाएँ :-

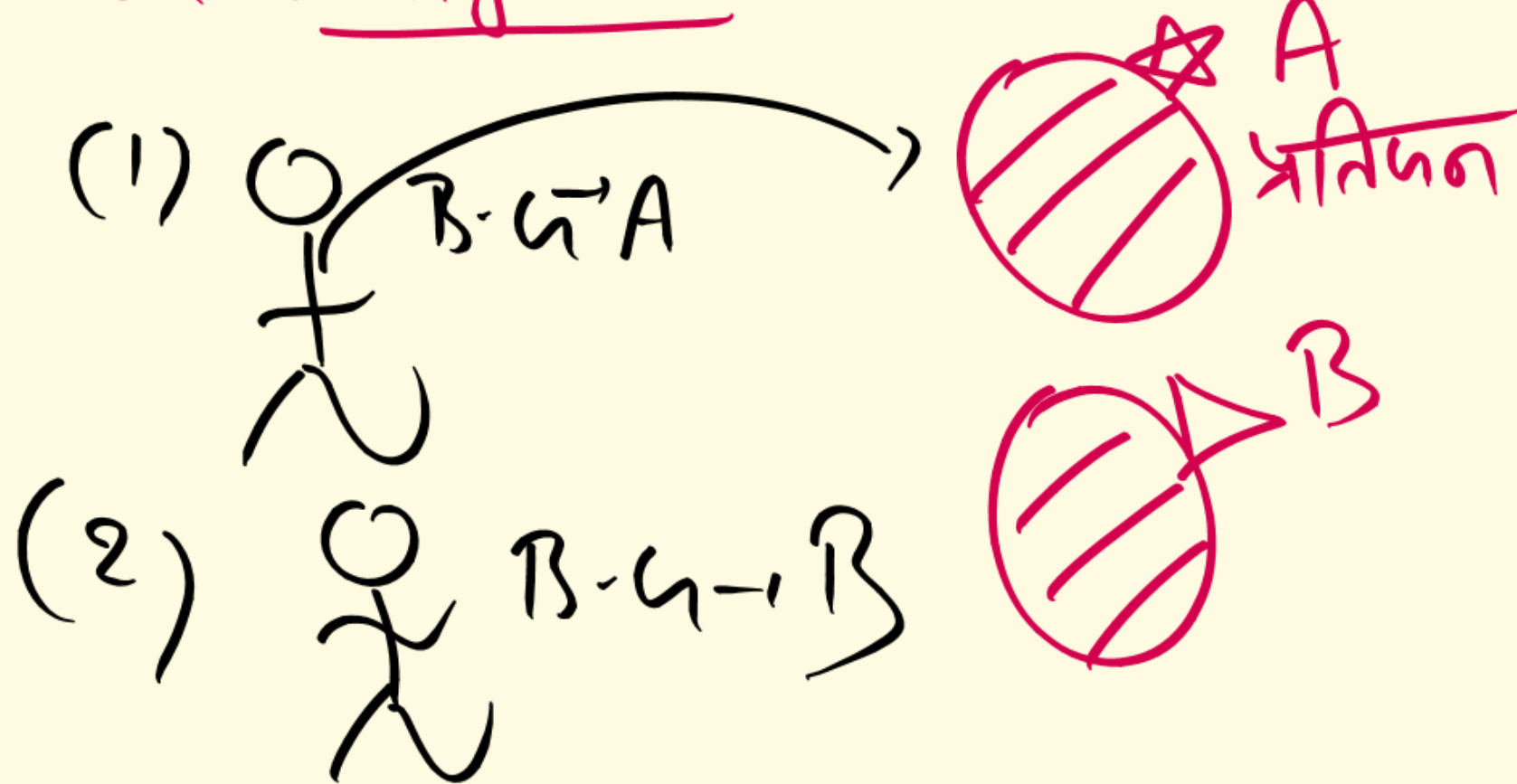
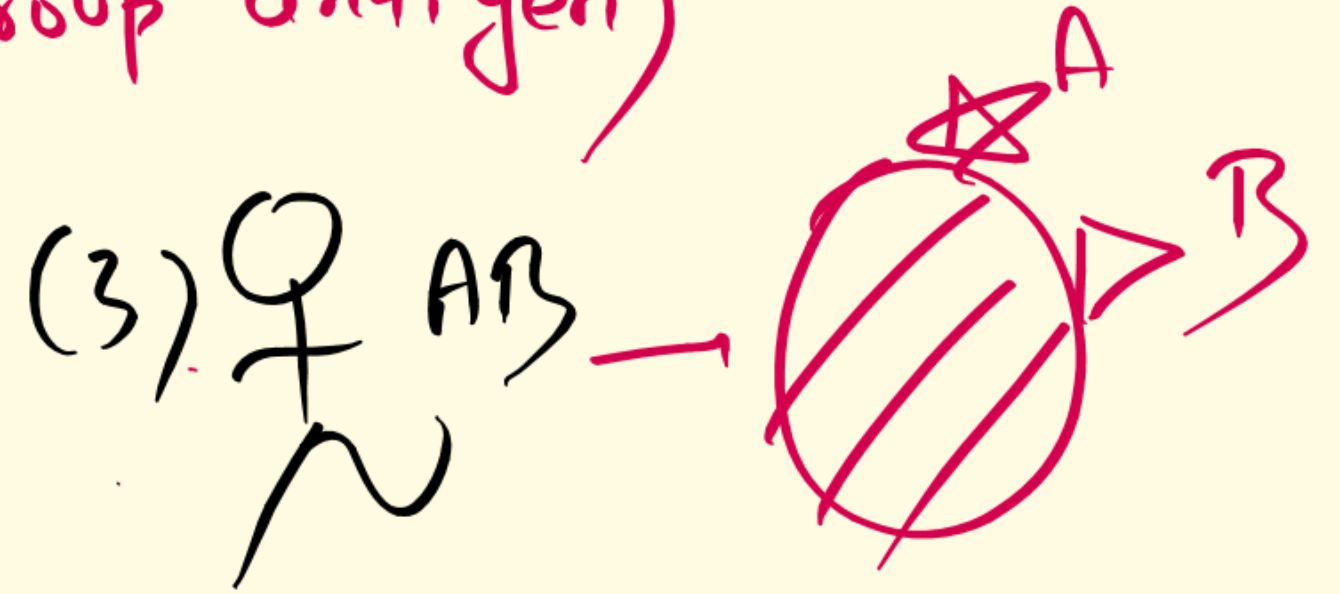
आकृति → वृत्ताकार अभ्यातल
(Circular biconcave)
जीवन काल → 120 दिन
RBC के अंदर वंड़ी संख्या 2
हिमोग्लोबिन पाये जाते हैं।



हिमोग्लोबिन - श्वसन वर्णक (Respiratory pigment)

RBC की सतह पर रक्त समूह के प्रतिजन एवं
(Blood group antigen)

Rh-प्रतिजन पाये जाते हैं।
Rh antigen



(भाजपा → 55%)

92% - पक्ष

80% = कार्बोनिज + अकार्बोनिज

रक्त की श्यानता
(viscosity)

भाजपा प्रांतीय

कमोआइडल
दाब की नियंत्रित

भाजपा प्रांतीय

प्रतिरक्षा

निर्वाचित
कार्य करता
है।

अल्बुमीन

ग्लोबुलीन

प्रोथ्रोम्बीन

प्रोफिब्रीनोडन

यकृत में बनते हैं।

रक्त का थक्का
पमान में बढ़ाएता करते हैं।

● ● ● ● ● ● ● ●
अल्बुमीन
(Albumin)

→ वृत्तान्तरूप परावर्तन दाब
को नियंत्रित करता

(Regulate colloidal osmotic pressure)

रक्त < शरीर
'तरल'

ग्लोबुलीन
(Globuline) → प्रतिरक्षा

(नैर्लेपित कार्य करता है।
(Defence mechanism)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

मानव रक्त (Human blood)



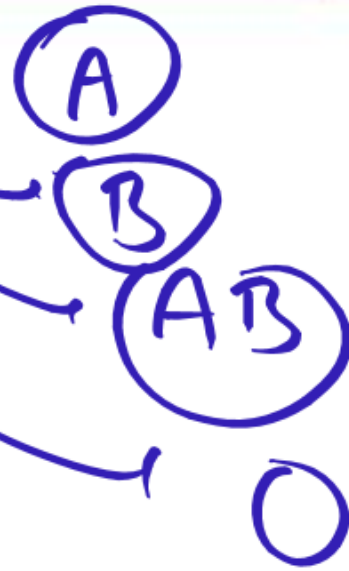
The
Officer's
Academy

Blood group system in human :-

मानव में रक्त समूह प्रणाली

ABO Blood
group system

ABO रक्त
समूह प्रणाली



Rh Blood
group system

ABO रक्त
समूह प्रणाली

नोट - कार्ल लैंडस्टीनर
चार प्रकार के रक्त समूह

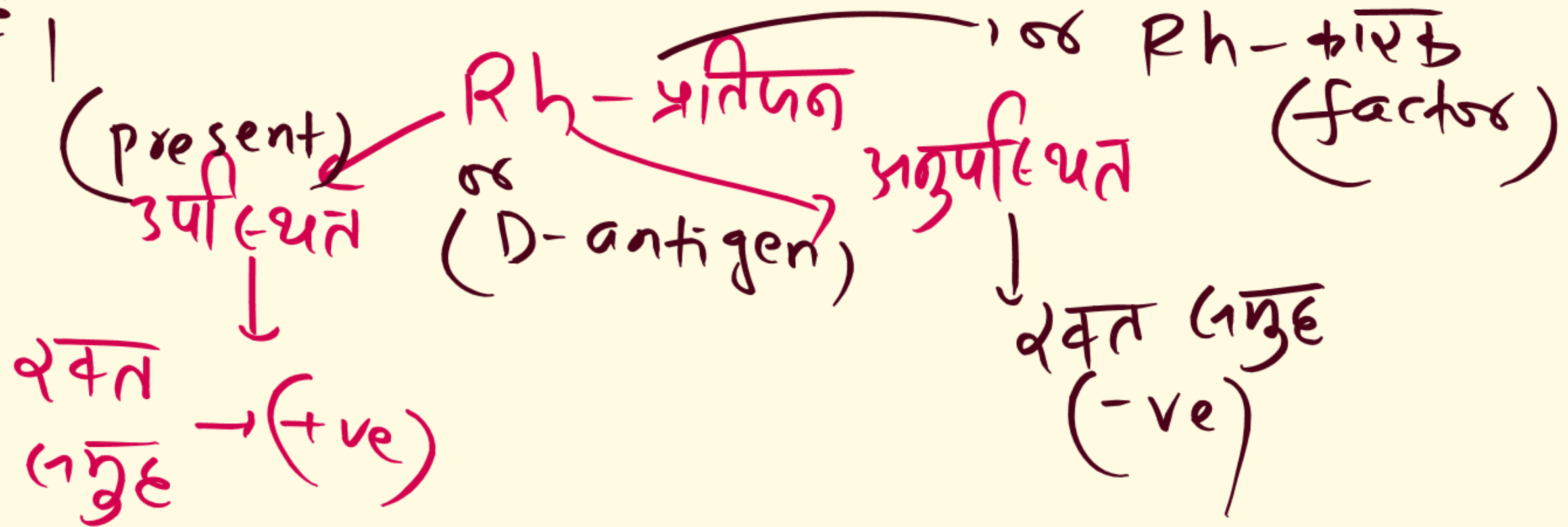


Rh- प्रतिजन

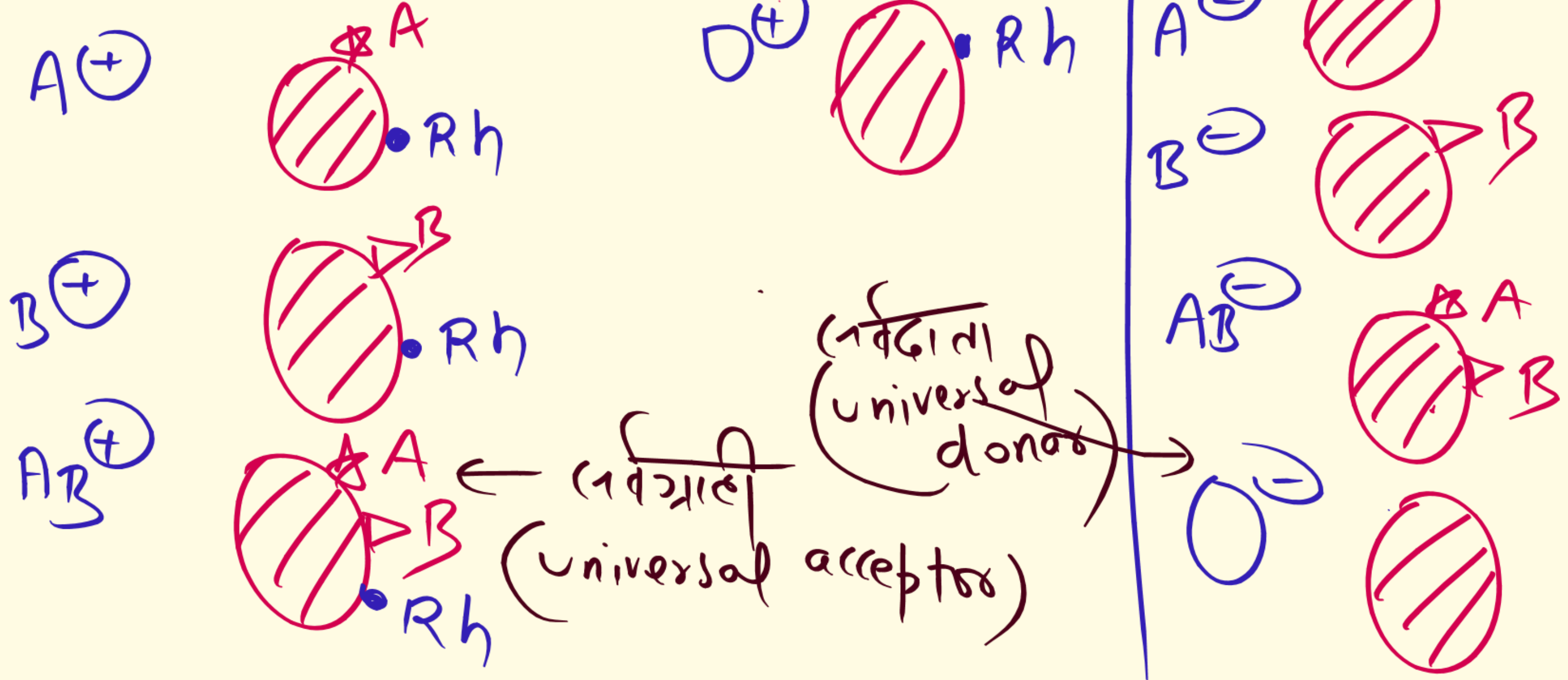
→ इसकी खोज सर्वप्रथम कार्ल लैंस्टीनर
(Karl Landsteiner & Weiner) ने की थी

→ यह प्रतिजन सर्वप्रथम रीलस बंदर के RBC की
सतह पर खोजा गया।
(Rhesus monkey)

विश्व स्तर पर लगभग 80% जनसंख्या के
 RBC की सतह पर Rh प्रतिजन पाये जाते हैं।
 शेष 20% जनसंख्या में Rh-प्रतिजन अनुपस्थित
 होता है।



Rh સ્વતંત્રતા અને અનુભવ કુલ 8 પ્રકારના રક્ત ભૂંડ



मानव रक्त (Human blood)

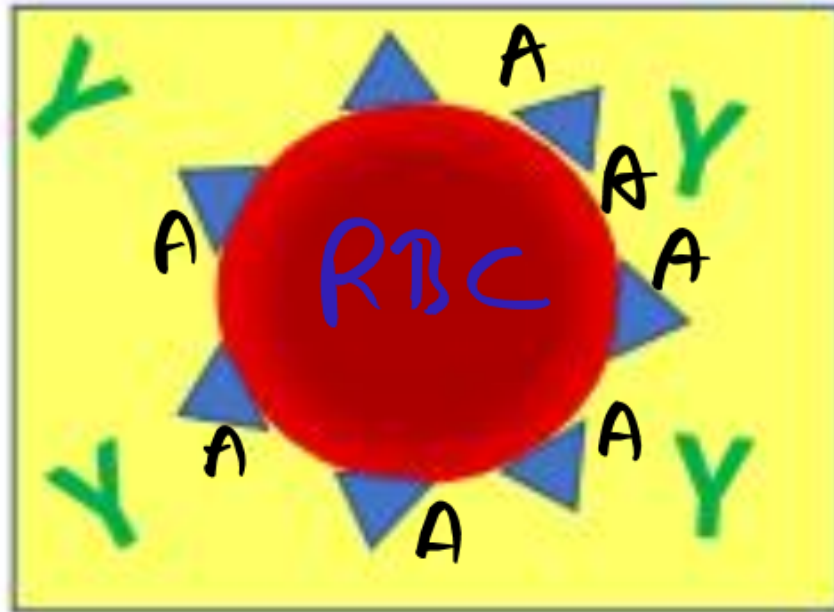


The
Officer's
Academy

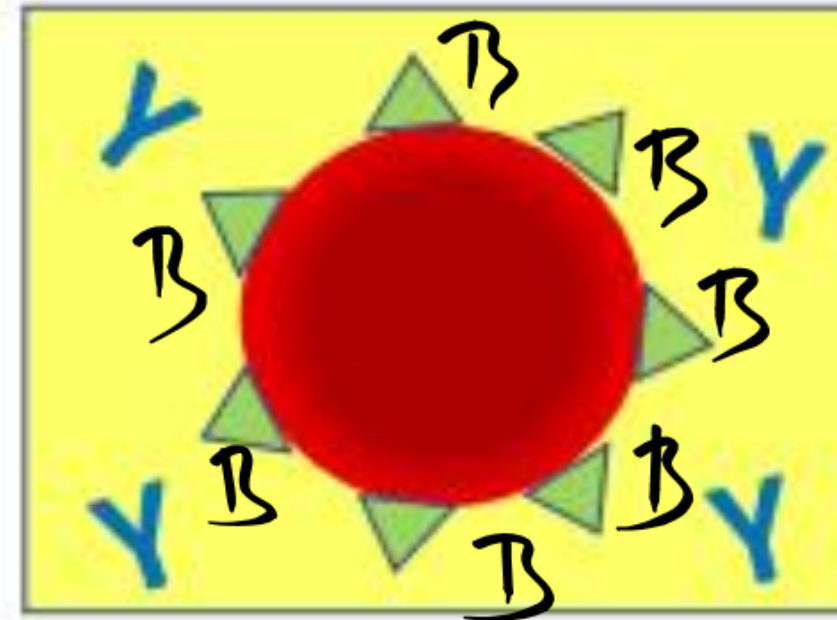
ABO blood group system in human :-

मानव में ABO रक्त समूह प्रणाली

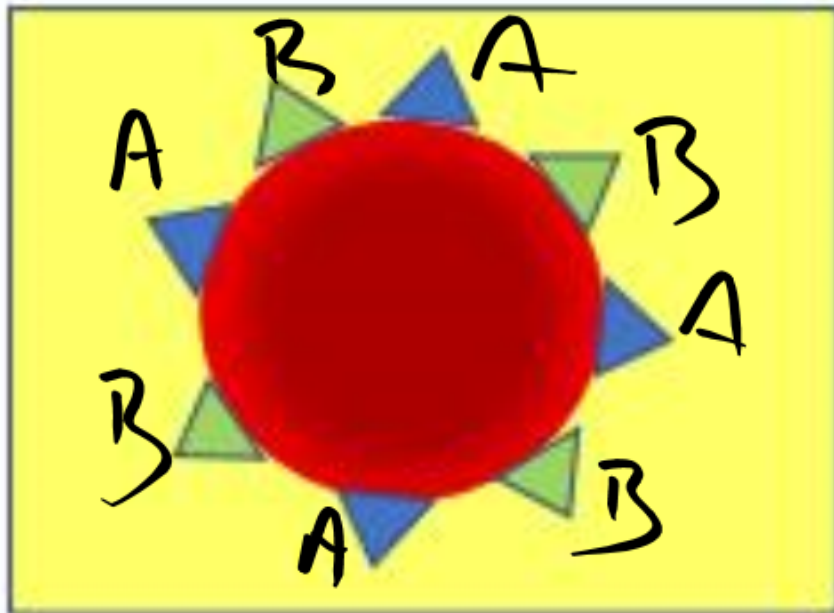
(1) A



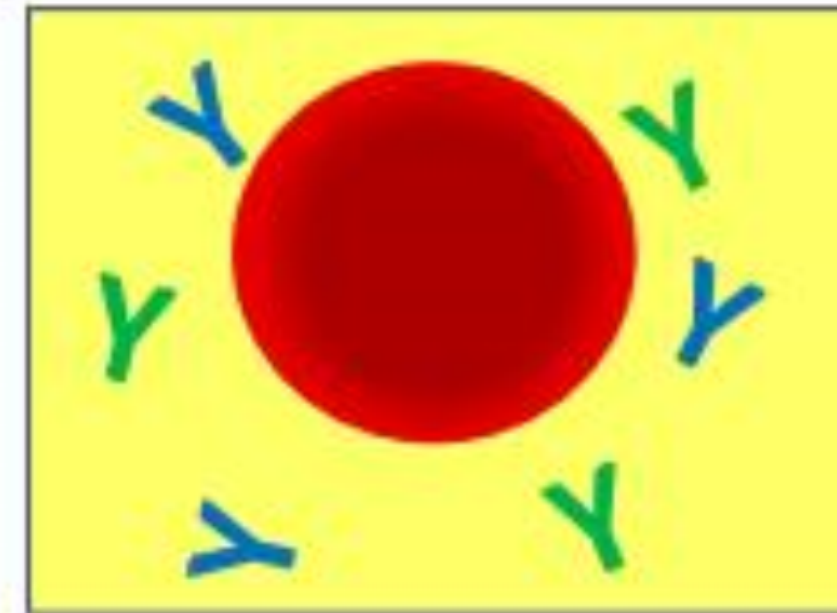
(2) B



(3) AB



(4) O





The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



रक्त लघुह का प्रतिजन
Blood group antigen

Rh-प्रतिजन

Rh- Antigen

मानव रक्त (Human blood)



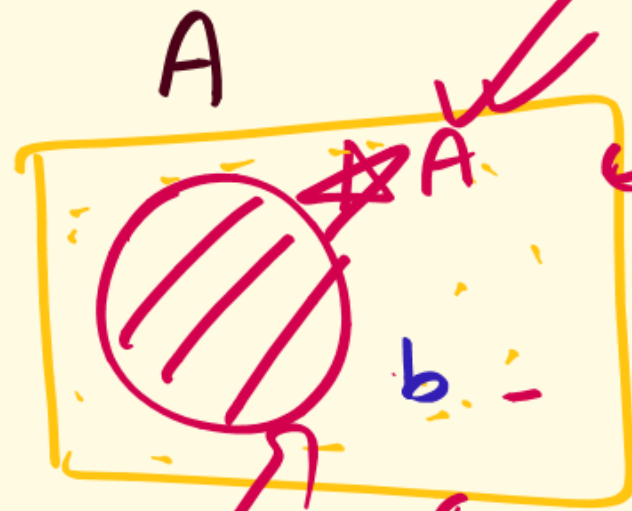
The
Officer's
Academy

ABO blood group system in human :-

मानव में ABO रक्त समूह प्रणाली

Blood group रक्त समूह	Antigen प्रतिजन RBC की सतह	Antibody प्रतिरक्षी (लाइमा)
A	A	b
B	B	a
AB	AB	अनुपस्थित
O	अनुपस्थित	ab

(1) વધત નીચે



(1) A



(2) B



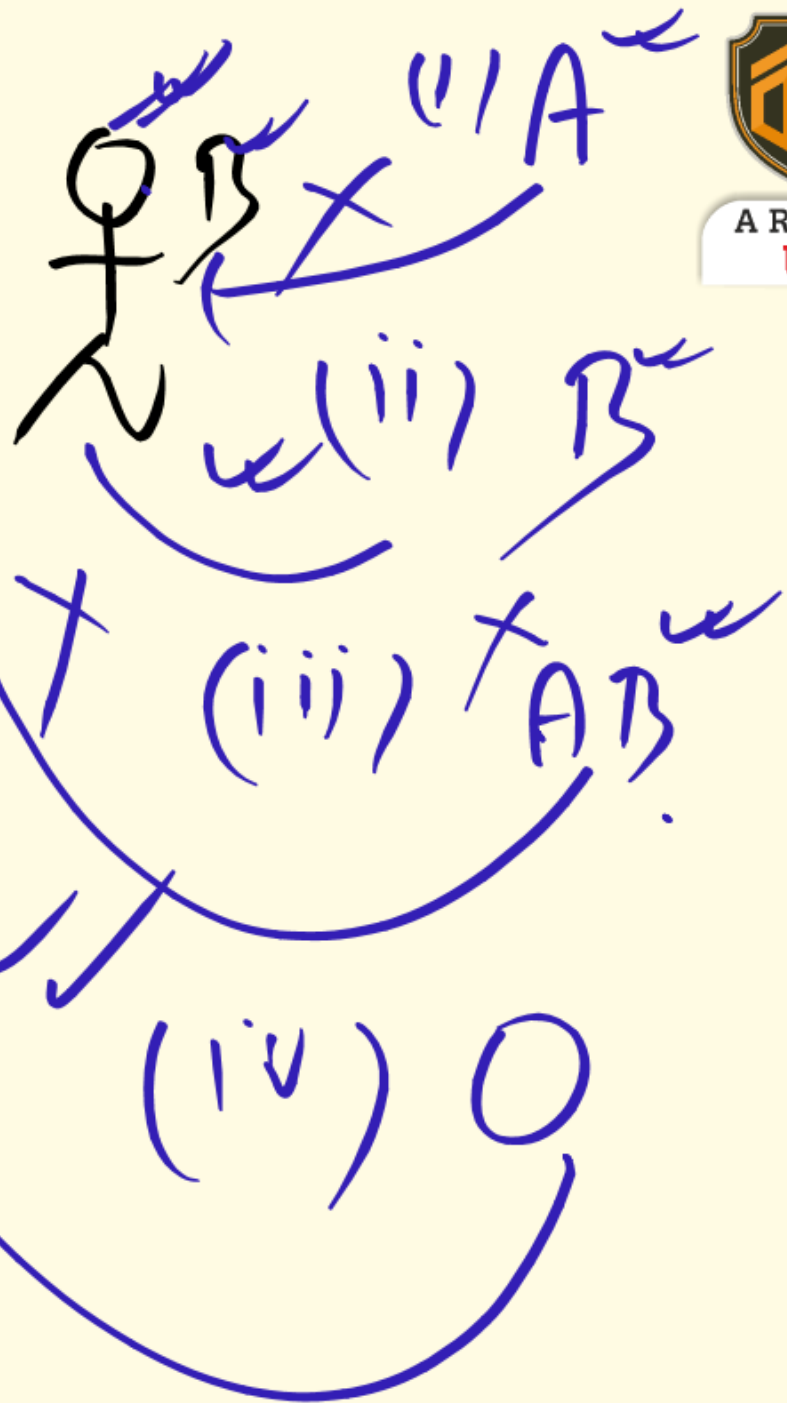
(3) AB



(4) O

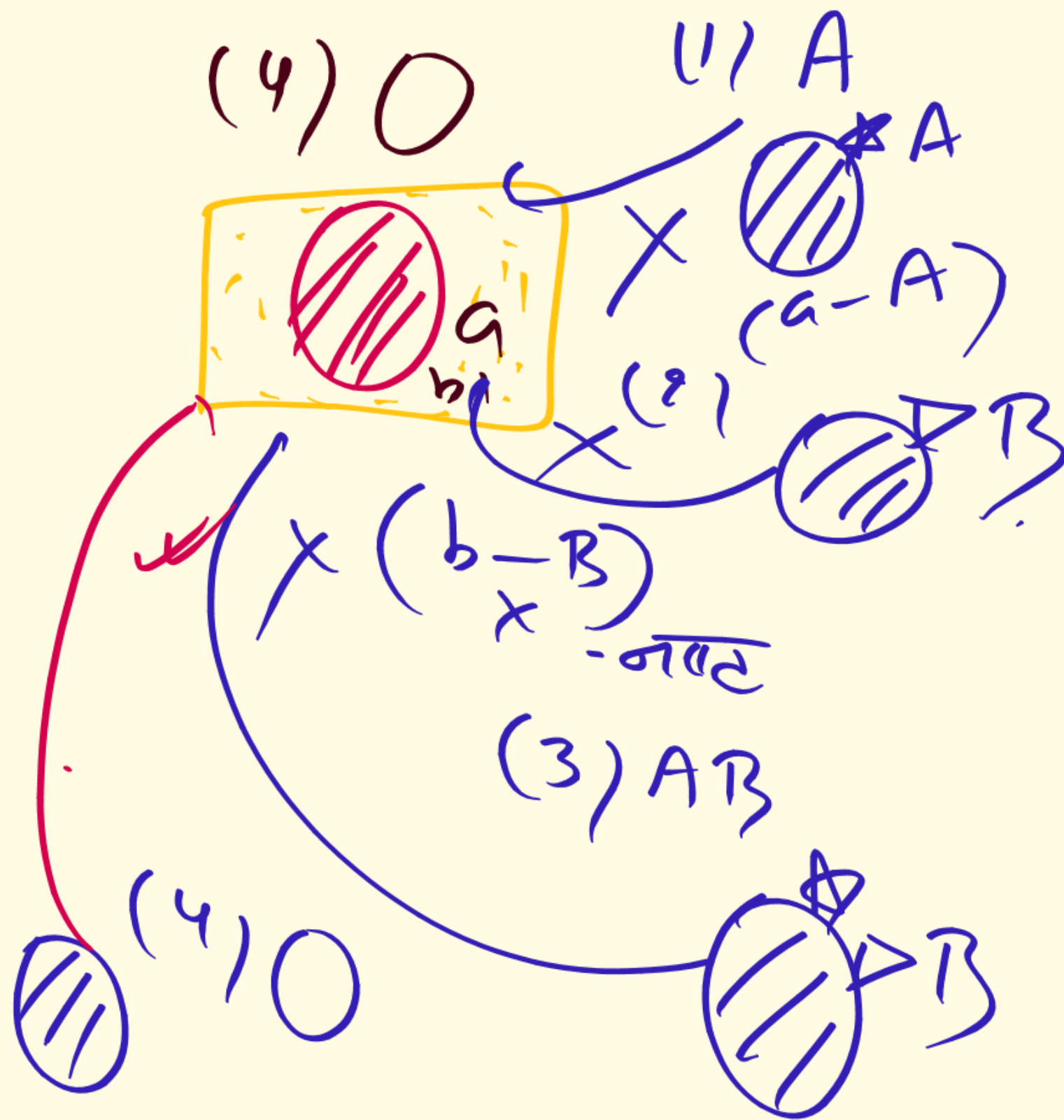
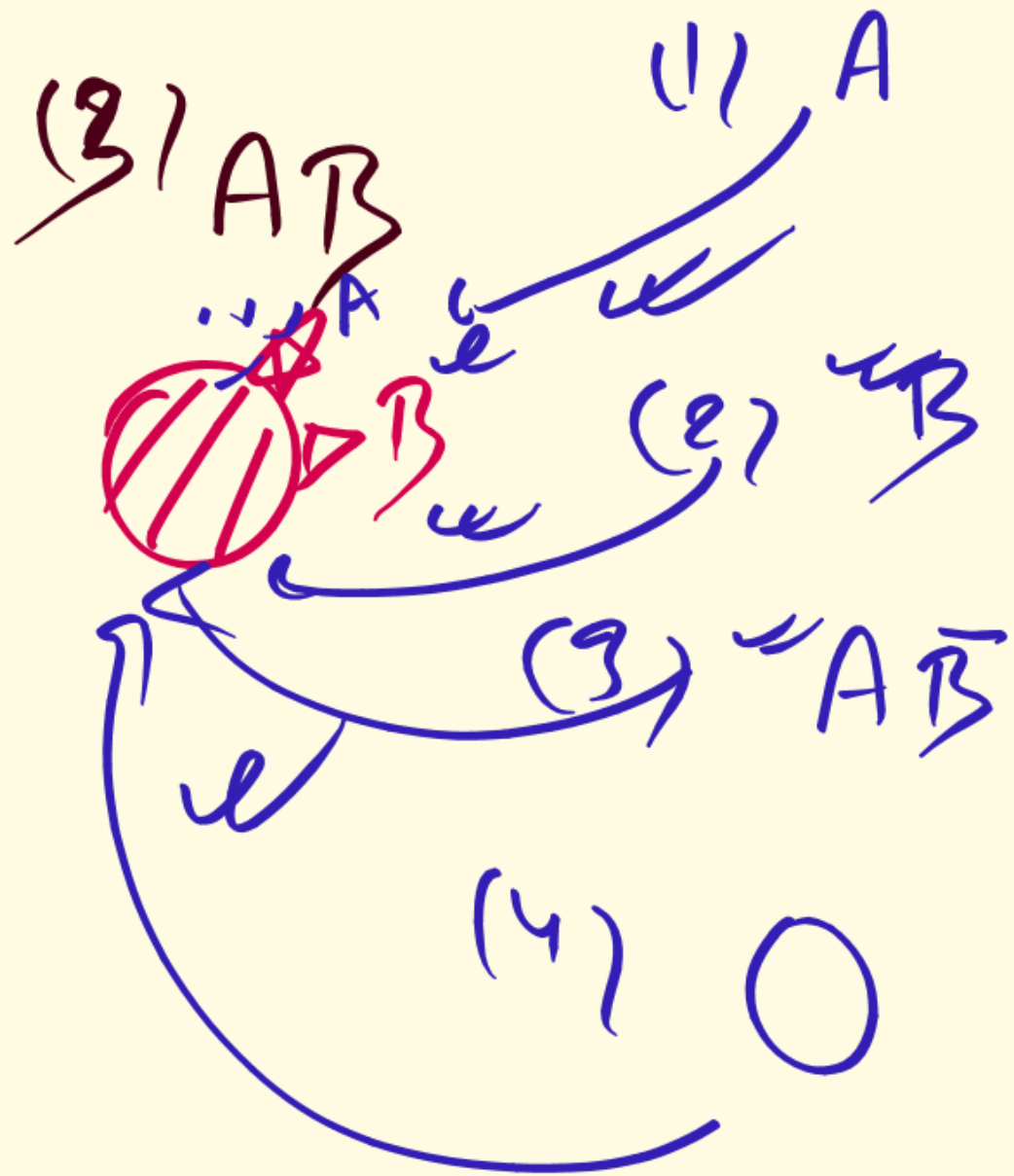


(2)



The Officer's Academy

A Renowned Institute for UPSC & BPSC



मानव रक्त (Human blood)



The
Officer's
Academy

Blood Transfusion :-

रुधिर-आधान

Blood group रक्त समूह	Donate blood to रक्तदान कर सकते हैं	Receive blood from रक्त प्राप्त करते हैं
A	A तथा AB	A, O
B	B तथा AB	B, O
AB	AB	A, B, AB तथा O
O	A, B, AB तथा O	केवल O